音刺激により多彩な発作時脳波を捕捉した症候性てんかんの一例

◎坪井 日茉里[1)]、前田 圭介[2)]、細田 奈未[1)]、福本 純一[1)]、工藤 千明[1)]、藤田 志保[1)]、刑部 恵介[2)]、星 雅人[3)]
藤田医科大学病院 臨床検査部[1)]、藤田医科大学 医療科学部 生体機能解析学分野[2)]、藤田医科大学 医療科学部 病態システム解析医学分野[3)]

【背景】発作時脳波は、てんかん性発作と非てんかん性発作の鑑別に有用であり、診断や治療方針が大きく進展・転換されることもあるため、発作時脳波を補足することは重要である。しかし、通常の検査時間内に発作を補足することは困難な場合が多い。今回我々は、特定の音刺激により誘発される症候性てんかんに対し、事前の詳細な臨床情報の共有により、多彩な発作時脳波を記録し得た一例を経験したので報告する。

【症例】10 代、女児。汎発性腹膜炎の術中心停止を契機とした低酸素脳症後より、症候性てんかんおよびミオクローヌス様運動を認めた。薬剤調整目的の発作時脳波記録のために脳波検査を施行した。発作補足のため、医師および患者付き添い者から発作情報を事前に詳細に聴取し、検査担当者間で共有した上で検査を実施した。

【脳波所見】背景脳波は低振幅で不規則、発作間歇期は睡眠時に前頭部優位の棘徐波複合を認めた。音刺激により誘発される発作やミオクローヌスを複数補足することができ、発作時にはそれに対応した脳波変化を確認した。発作 1：アラーム音刺激により口部自動症が出現し、これに一致して全般性 θ 律動が誘発された。発作 2：非刺激下における無症候性発作では、前頭部優位の θ 律動を認めた。発作 3：突発的な金属音により誘発された発作では、驚愕反応に続き、叫声と共に顔面の左方回旋および四肢硬直が観察された。脳波変化は前頭部の徐波に始まり、回旋および硬直時には脳波活動の抑制がみられた。その後は左前頭部主体の高振幅鋭徐波複合が出現し、これに一致するミオクロニー発作が観察された。

【結語】本症例は、音刺激の種類に応じた発作時脳波パターンの相違に加え、無症候性発作も認めるなど、多彩な発作関連所見が得られた一例であった。医師および患者家族から発作時の環境や刺激の特性、発作形態を共有することで、発作時脳波の補足が可能となった。本症例から、効率的な発作時脳波の補足において、臨床検査技師による能動的な情報収集と共有が重要であることが改めて示唆された。

連絡先：藤田医科大学病院　臨床検査部
TEL　0562-93-2296